Laboratorios SDR para la vigilancia aeronáutica

Manual del laboratorio

Lab. 01 · Windows: de las ondas de radio al sonido

Lab. 02 · Ubuntu: del pulso de 1090 MHz a la aeronave en el mapa

Pregunta guía: ¿cómo se pasa de energía electromagnética observable a información en la que se pueda confiar?

Modalidad: solo recepción. Ninguna actividad transmite.

Duración: 210 min (Lab. 01) y 225 min (Lab. 02).

Este manual dice qué hacer. El *Anexo A* explica por qué funciona; el *Anexo B* contiene los cuestionarios y las hojas donde registrará sus resultados.

Marco Teran

Versión 3.0

Manual del estudiante · versión aprobada para uso en clase

16 de octubre de 2026

MARCO ACADEMIC · palette signal

Índice

Cómo funciona este laboratorio 3
0.1 Cuatro documentos, una tarea 3
0.2 El banco 3
0.3 Tres reglas que no se negocian 4
0.4 La idea que une los dos laboratorios 4

De las ondas de radio al sonido: recepción FM, SDR y análisis de espectro 6
1.1 Ficha del laboratorio 6
1.2 Etapa 1 · Montar la estación 7
1.3 Etapa 2 · Windows reconoce el HackRF 8
1.4 Etapa 3 · El receptor en SDRangel 9
1.5 Etapa 4 · Encontrar y escuchar una emisora 10
1.6 Etapa 5 · Medir con el analizador 11
1.7 Etapa 6 · Cuatro experimentos 13
1.8 Etapa 7 · Cierre y entrega 13

Del pulso de 1090 MHz a la aeronave en el mapa: recepción y decodificación ADS-B/Mode S 14
2.1 Ficha del laboratorio 14
2.2 Etapa 1 · Montar la estación de 1090 MHz 15
2.3 Etapa 2 · Comprobar Ubuntu 16
2.4 Etapa 3 · Receptor y demodulador 17
2.5 Etapa 4 · De la energía a la trama 18
2.6 Etapa 5 · La tabla de aeronaves 19
2.7 Etapa 6 · El mapa 19
2.8 Etapa 7 · Medir la recepción 20
2.9 Etapa 8 · El analizador en 1090 MHz 21
2.10 Etapa 9 · Contraste con una grabación de referencia 21
2.11 Etapa 10 · Cierre y entrega 23

ANTES DE EMPEZAR · 10 MINUTOS DE LECTURA

Cómo funciona este laboratorio

En dos sesiones va a construir dos receptores reales. En la primera, una emisora de FM pasa por una antena, un HackRF y un programa hasta convertirse en sonido. En la segunda, ráfagas de microsegundos emitidas por aviones se convierten en una tabla y un mapa. En ambas aprenderá lo mismo: distinguir lo que *ve* de lo que puede *demostrar*.

0.1. Cuatro documentos, una tarea

Documento	Para qué lo usa
Manual (este)	Qué hacer, en qué orden, con qué valores y qué debe ver. Es lo único que necesita abierto junto al equipo.
Anexo A · Fundamentos	Por qué funciona: teoría, aclaraciones, seguridad detallada, diagnóstico de fallos y datos de referencia.
Anexo B · Evaluación y registro	Cuestionarios, hojas de registro y entregables. Imprímalo y llévelo.
Guía del instructor	Preparación del banco, claves y rúbrica. No es para el estudiante.

0.1.1. Cómo leer un paso

Cada paso importante es un recuadro con una acción y hasta seis filas:

PASO P1 · La acción, en una frase

DÓNDE	El conector, el menú o el control exactos.
PARÁMETRO	El valor que debe poner.
POR QUÉ	La razón técnica, en una línea.
SE OBSERVA	Lo que verá u oirá si todo va bien.
VERIFIQUE	Una comprobación concreta.
SI FALLA	Qué hacer de inmediato si no sale.

Las órdenes de terminal (Laboratorio 02) se presentan en otro recuadro: la orden exacta arriba y, debajo, su propósito, la salida esperada, cómo reconocer un fallo y cómo recuperarse. Cuando un paso le pida registrar algo, el manual le indicará la hoja del Anexo B, por ejemplo la hoja W2 (Anexo B, p. 5).

0.2. El banco

Elemento	Función	Laboratorio
HackRF One y su cable USB de datos	Receptor SDR de 1 MHz a 6 GHz	01 y 02
Antena telescópica ANT500 (75 MHz–1 GHz, SMA macho)	Antena de FM	01
Antena de 1090 MHz con base magnética y 3 m de cable (SMA macho)	Antena de ADS-B	02
Filtro pasabanda de 1090 MHz, pasivo (SMA)	Atenúa emisiones lejanas a 1090 MHz	02
Cable de extensión SMA de bajas pérdidas	Llevar la antena a la ventana	01 y 02
Adaptadores SMA del paquete del HackRF	Ajustar géneros de conector	01 y 02
Analizador SIGLENT SSA3032X Plus	Medidas de espectro	01 y 02
Adaptador N macho – SMA hembra	Conectar las antenas a la entrada N del analizador	01 y 02
PC con Windows 10/11, SDRangel 7.27.2 y radioconda; auriculares	Estación del Laboratorio 01	01
PC con Ubuntu 24.04 LTS, SDRangel 7.27.2 (snap) y `hackrf`	Estación del Laboratorio 02	02
Grabación de referencia `datos_adsb/….sdriq`	Contraste con datos conocidos	02

0.3. Tres reglas que no se negocian

SEGURIDAD · Seguridad

1. **Solo se recibe.** No añada en SDRangel nada que diga *Output*, *Modulator* o *TX*, y no conecte nunca el HackRF al analizador. Emitir en 1030/1090 MHz interfiere con sistemas de seguridad aérea.
2. **Las entradas son frágiles.** Toque una superficie metálica antes de manipular conectores. Conecte y desconecte con el receptor detenido. Apriete las tuercas SMA a mano y no gire el cuerpo de la antena.
3. **La alimentación de antena se queda apagada.** Las casillas **Bias tee** y **RF amp** de SDRangel permanecen desactivadas salvo indicación expresa del instructor.

Detalle de límites, descargas electrostáticas y emplazamientos cercanos a radares: Anexo A, §A.7.

0.4. La idea que une los dos laboratorios

Una pantalla llena de colores no prueba nada por sí sola. Cada vez que observe algo, pregúntese qué demuestra:

1. **Energía**: hay actividad en una frecuencia.
2. **Demodulación**: se recuperó la señal que transportaba la portadora (el audio).
3. **Sincronización**: el receptor reconoció la estructura de un mensaje (un preámbulo).
4. **Trama válida**: unos bits superaron la comprobación de su protocolo.
5. **Información**: campos transmitidos por el emisor (dirección, altitud).
6. **Información derivada**: algo que calculó el receptor (una posición).
7. **Información externa**: algo que vino de una base de datos (el modelo del avión).

Cada entregable le pedirá declarar el nivel de su evidencia. La escalera completa, con ejemplos, está en el Anexo A, §A.1.

LABORATORIO 01 · WINDOWS 10/11 · 210 MINUTOS

De las ondas de radio al sonido: recepción FM, SDR y análisis de espectro

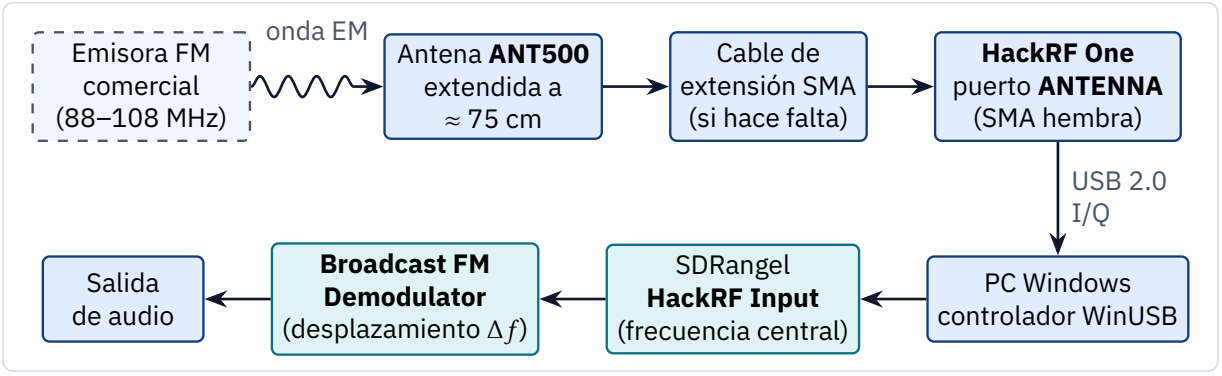
Su misión: sintonizar una emisora de FM real, recuperar su audio y medir la misma señal con un analizador de espectro. Al final sabrá explicar qué le dijo cada instrumento y qué no podía decirle.

1.1. Ficha del laboratorio

Al terminar podrá	montar y verificar una estación SDR receptora; configurar SDRangel distinguiendo el dispositivo del canal; localizar, demodular y escuchar una emisora; medirla con el SIGLENT (centro, span, referencia, RBW, VBW, detector, marcadores); comprobar con experimentos el efecto de la sintonía, el ancho de banda y la ganancia; y separar la detección de energía de la recuperación de información.
Antes de venir	Responda el cuestionario diagnóstico (Anexo B, p. 3) y lea el Anexo A, §A.2.
Equipo	HackRF One, antena ANT500, cable de extensión SMA, adaptador N – SMA, SIGLENT SSA3032X Plus, PC con Windows y auriculares (sección 0.2).
Registro	Hojas W1 a W9 del Anexo B.

Etapa	Minutos	Acumulado
Orientación: misión, equipo y reglas	15	15
1 · Montar la estación	15	30
2 · Windows reconoce el HackRF	15	45
3 · El receptor en SDRangel	25	70
4 · Encontrar y escuchar una emisora	40	110
5 · Medir con el analizador	40	150
6 · Cuatro experimentos	40	190
7 · Cierre y entrega	20	210

Configuración 1 · recepción y demodulación con el SDR



Configuración 2 · después de la 1: la antena se traslada al analizador (no hay divisor)

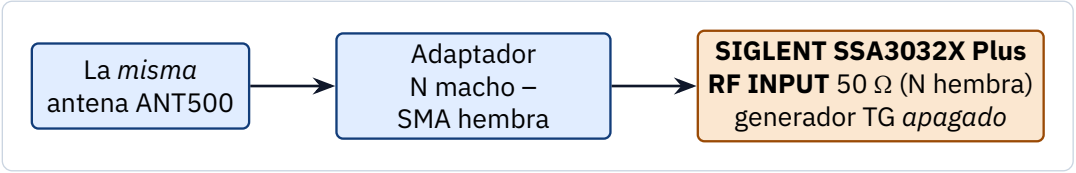


Figura 1. Las dos configuraciones del laboratorio. Primero, la antena en el HackRF (etapas 1–4); después, la misma antena en el analizador (etapa 5). Los dos instrumentos nunca se conectan entre sí.

1.2. Etapa 1 · Montar la estación

Todo empieza en el conector. Un receptor bien configurado con la antena en el puerto equivocado no recibe nada y no da ningún error.

PASO W1 · Identifique los puertos del HackRF

DÓNDE	Carcasa del HackRF One.
PARÁMETRO	Tres conectores SMA hembra: **ANTENNA** (señal de radio) y **CLKIN**/**CLKOUT** (reloj). Un USB y dos pulsadores.
POR QUÉ	La antena solo funciona en ANTENNA.
SE OBSERVA	Usted señala el puerto ANTENNA sin dudar.
SI FALLA	Si la serigrafía no se lee, pregunte antes de conectar.

PASO W2 · Monte la antena ANT500

DÓNDE	Puerto ANTENNA; la tuerca SMA de la antena.
PARÁMETRO	Enrósquela a mano. Extiéndala hasta unos **75 cm** y póngala vertical.
POR QUÉ	75 cm es un cuarto de la longitud de onda a 100 MHz: la antena resuena en el centro de la banda de FM.
SE OBSERVA	La antena queda firme y vertical.
VERIFIQUE	Mueva la antena con suavidad: el conector no tiene holgura.
SI FALLA	Si la rosca no entra con suavidad, no fuerce: compruebe que no mezcla conectores distintos (Anexo A, §A.6).

PASO W3 · Conecte el USB

DÓNDE	Un puerto USB del PC, directo (sin concentrador).
PARÁMETRO	Cable de datos del HackRF.
POR QUÉ	El flujo de muestras necesita un enlace USB 2.0 estable.
SE OBSERVA	Se encienden los LED del HackRF; Windows emite el sonido de dispositivo conectado.
SI FALLA	Ningún LED: otro cable y otro puerto.

Anote los datos del puesto en la hoja W1 (Anexo B, p. 5).

PUNTO DE CONTROL

La estación está montada: antena en el puerto correcto, a la longitud correcta, y el HackRF alimentado.

1.3. Etapa 2 · Windows reconoce el HackRF

Antes de abrir SDRangel, compruebe que Windows ve el HackRF. Si este paso falla, ningún ajuste posterior lo arreglará.

PASO W4 · Compruebe el controlador

DÓNDE	Win+X → Administrador de dispositivos.
PARÁMETRO	Busque **HackRF One** entre los dispositivos USB.
POR QUÉ	Windows necesita el controlador WinUSB para que SDRangel use el HackRF.
SE OBSERVA	«HackRF One» sin triángulo amarillo.
VERIFIQUE	Desconecte el USB: la entrada desaparece. Reconéctelo: vuelve.
SI FALLA	Triángulo amarillo en Otros dispositivos: avise al instructor (Anexo A, §A.8).

```
$ hackrf_info
```

PROPÓSITO	Pedir al HackRF que se identifique. Ábralo en Inicio → radioconda Prompt, con SDRangel cerrado.
SE OBSERVA	`Found HackRF`, `Board ID Number: 2 (HackRF One)`, número de serie y versión de firmware.
FALLO	`No HackRF boards found.`
RECUPERACIÓN	Cierre cualquier programa SDR, reconecte el USB y repita.

PUNTO DE CONTROL

Windows reconoce el HackRF y usted conoce su número de serie y su firmware (hoja W1 (Anexo B, p. 5)).

1.4. Etapa 3 · El receptor en SDRangel

SDRangel separa dos ideas: el *dispositivo* (el HackRF, que observa una ventana de frecuencias) y los *canales* (procesadores que extraen una señal de esa ventana). Primero se configura el dispositivo.

PASO W5 · Abra SDRangel

DÓNDE	Inicio → SDRangel. Cierre antes el radioconda Prompt.
PARÁMETRO	Si no ve la barra de herramientas: Workspaces → New.
POR QUÉ	El HackRF admite una sola aplicación a la vez.
SE OBSERVA	La ventana principal con un espacio de trabajo vacío.

PASO W6 · Añada el receptor HackRF

DÓNDE	Ctrl+R → diálogo *Choose a receiving device...*
PARÁMETRO	La entrada **HackRF** con su número de serie → **OK**.
SE OBSERVA	Una ventana **HackRF Input** y una ventana de espectro.
VERIFIQUE	El número de serie coincide con el de la etapa 2.
SI FALLA	Si solo aparecen `FileInput`, `TestSource` o similares, SDRangel no ve el HackRF: ciérrelo, reconecte el USB y repita.

PASO W7 · Configure el dispositivo

DÓNDE	Ventana **HackRF Input**.
PARÁMETRO	**Bias tee** y **RF amp desactivados**; selector **SR**; tasa **2 400 000 S/s**; decimación **1**; **Fc Cen**; **DC** e **IQ activados**; **BBF automático**; **LNA 16 dB**; **VGA 16 dB**.
POR QUÉ	Ganancias moderadas para no saturar con emisoras fuertes; 2,4 MSa/s muestran 2,4 MHz de espectro a la vez.
SE OBSERVA	Los valores quedan como se indican.
VERIFIQUE	Léalos en voz alta con su compañero.

PASO W8 · Arranque en el inicio de la banda

DÓNDE	Dial de frecuencia (en kHz) y botón de arranque.
PARÁMETRO	**89 000 kHz**. El triángulo azul pasa a cuadrado verde.
SE OBSERVA	Un piso de ruido con picos; la cascada se desplaza hacia abajo.
VERIFIQUE	Esto es solo energía (nivel 1): todavía no ha identificado ninguna emisora.
SI FALLA	Cuadrado rojo: el HackRF se desconectó o lo usa otro programa. Detenga, reconecte y arranque.

▷ Para entender más: cómo se convierte la onda en muestras I/Q y qué hace cada ganancia, Anexo A, §A.3; espectro y cascada, Anexo A, §A.4.

PUNTO DE CONTROL

El HackRF entrega muestras y usted ve 2,4 MHz de la banda de FM en tiempo real.

1.5. Etapa 4 · Encontrar y escuchar una emisora

Ahora se pasa de la energía a la información: elegir una emisora, situar un canal sobre ella y escuchar. Escriba primero su predicción en la hoja W2 (Anexo B, p. 5).

PASO W9 · Recorra la banda

DÓNDE	Dial de frecuencia del dispositivo.
PARÁMETRO	89, 91, 93, …, 107 MHz; espere unos segundos en cada posición.
POR QUÉ	Con una ventana de 2,4 MHz, saltos de 2 MHz cubren la banda con solape.
SE OBSERVA	Bloques de unos 200 kHz que sobresalen del ruido y forman trazas continuas en la cascada.
VERIFIQUE	Anote las 3–5 emisoras más altas en la hoja W2 (Anexo B, p. 5). Ignore la línea estrecha que aparece *siempre* en el centro: es un artefacto del receptor (pico DC), no una emisora.
SI FALLA	Sin emisoras: revise el conector y lleve la antena a una ventana con el cable de extensión.

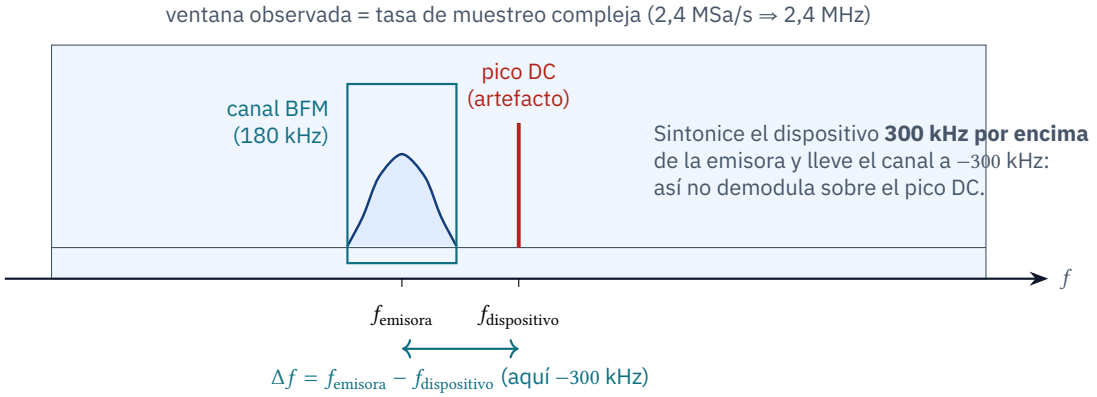


Figura 2. El dispositivo fija el centro de la ventana; el canal elige qué parte de ella se demodula. Centrar el dispositivo 300 kHz por encima de la emisora la aleja del pico DC.

PASO W10 · Sitúe la emisora fuera del centro

DÓNDE	Dial de frecuencia del dispositivo.
PARÁMETRO	$f_{\text{dispositivo}} = f_{\text{emisora}} + 300$ kHz. Ejemplo: emisora en 100,9 MHz ⇒ **101 200 kHz**.
POR QUÉ	Demodular encima del pico DC degrada el audio.
SE OBSERVA	La emisora aparece 300 kHz a la izquierda del centro.

PASO W11 · Añada el demodulador de FM de radiodifusión

DÓNDE	Icono de añadir canal, arriba en la ventana **HackRF Input**.
PARÁMETRO	**Broadcast FM Demodulator** → **Apply** → **Close**.
POR QUÉ	Es el demodulador para FM comercial (canal ancho, estéreo y RDS); *NFM* es para radios de voz.
SE OBSERVA	Una ventana **Broadcast FM Demod** y una franja de color sobre el espectro.

PASO W12 · Configure el canal

DÓNDE	Ventana **Broadcast FM Demod**.
PARÁMETRO	Desplazamiento −300 **kHz** (−300 000 Hz en los diales: rueda del ratón o flechas sobre cada dígito); **RF BW 180 kHz**; **AF BW 15 kHz**; de-énfasis **75** μ**s**; volumen **2–5**; squelch al mínimo.
POR QUÉ	El desplazamiento lleva el canal a la emisora. En América el de-énfasis es de 75 μs; SDRangel trae 50 μs por defecto.
SE OBSERVA	La franja cubre la emisora y el medidor del canal se mueve.
VERIFIQUE	La potencia del canal sube varios dB sobre la emisora y baja al apartarlo.
SI FALLA	La franja no cubre la emisora: revise el signo del desplazamiento.

PASO W13 · Escuche

DÓNDE	Auriculares; ventana **Broadcast FM Demod**.
PARÁMETRO	Audio sin silenciar.
POR QUÉ	El audio inteligible demuestra la demodulación (nivel 2).
SE OBSERVA	Voz o música reconocibles. Si activa *Stereo* y la señal es buena, el botón se pone verde; con *RDS* puede aparecer el nombre de la emisora.
VERIFIQUE	Aparte el canal 200 kHz: el audio se pierde o cambia de emisora. Vuelva a −300 kHz.
SI FALLA	Hay señal pero no se oye nada: mute, squelch y Preferences → Audio (Anexo A, §A.14).

Complete la hoja W3 (Anexo B, p. 6).

▷ Para entender más: por qué una emisora de FM ocupa unos 200 kHz y qué son la señal MPX, el piloto y el RDS, Anexo A, §A.2.

PUNTO DE CONTROL

Ha recuperado información de una señal de radio real: nivel 2 de la escalera de evidencia.

1.6. Etapa 5 · Medir con el analizador

El SDR le permitió escuchar. El analizador le permitirá *medir*: niveles absolutos en dBm y anchos con marcadores. Se usa la misma antena, trasladada, para comparar en igualdad de condiciones.

PASO W14 · Prepare el analizador

DÓNDE	Interruptor de encendido; tecla **Preset**; menú **TG**.
PARÁMETRO	**Preset** tras el arranque. Generador de seguimiento (TG) **apagado**.
POR QUÉ	**Preset** parte de un estado conocido; el TG es una salida y debe quedar apagado.
SE OBSERVA	Barrido completo con el piso de ruido.
VERIFIQUE	Ningún indicador de TG activo en pantalla.

PASO W15 · Traslade la antena

DÓNDE	Detenga el HackRF en SDRangel. ANT500 → adaptador N macho – SMA hembra → **RF INPUT**.
PARÁMETRO	Toque una superficie metálica antes de conectar.
POR QUÉ	No hay divisor: la antena se usa por turnos.
SE OBSERVA	La antena queda firme y vertical sobre el analizador.

PASO W16 · Vea la banda completa

DÓNDE	**Frequency** → **Center Freq**; **Span**; **Amplitude** → **Ref Level**; **Amplitude** → **Attenuator**; **BW**.
PARÁMETRO	Centro **98 MHz**; span **20 MHz**; referencia −20 **dBm**; atenuación **Auto**; preamplificador **apagado**; RBW y VBW **Auto**.
POR QUÉ	20 MHz cubren 88–108 MHz.
SE OBSERVA	Varias emisoras como picos sobre el ruido.
VERIFIQUE	Las más altas coinciden con su hoja W2 (Anexo B, p. 5).
SI FALLA	Solo ruido: active **Amplitude** → **Preamp** y baje la referencia a −40 dBm.

PASO W17 · Acérquese a su emisora

DÓNDE	**Frequency**, **Span**, **BW**, **Detect**.
PARÁMETRO	Centro = f_{emisora}; span **1 MHz**; RBW **10 kHz**; VBW **10 kHz**; detector **Pos Peak**.
POR QUÉ	Una RBW de 10 kHz resuelve la forma de un canal de 200 kHz.
SE OBSERVA	Un bloque de unos 200 kHz cuya forma cambia con el audio.

PASO W18 · Acumule y mida

DÓNDE	**Trace** → **Max Hold**; después **Peak** y **Marker Fn** → **N dB BW**.
PARÁMETRO	Max Hold durante 30 s; marcador en el pico; **N** = −26 **dB**.
POR QUÉ	El máximo acumulado muestra el ancho realmente ocupado; *N dB BW* mide el ancho entre los puntos a *N* dB del pico.
SE OBSERVA	Frecuencia y nivel del pico en dBm y un ancho del orden de 150–300 kHz.
SI FALLA	Sin *N dB BW*: dos marcadores delta a −26 dB a cada lado del pico.

Complete la hoja W4 (Anexo B, p. 6). Si le queda tiempo, pruebe la tecla **Demod** del analizador: también puede demodular FM y reproducirla por su conector de auriculares.

IMPORTANTE · Qué significa ese número en dBm

Es la potencia *en la entrada del analizador*, medida con su RBW, a través de esta antena y este adaptador. No es la potencia del transmisor ni puede compararse directamente con los dB de SDRangel, que son relativos a la escala digital (Anexo A, §A.5).

Al terminar, devuelva la antena al HackRF y arranque de nuevo el receptor.

PUNTO DE CONTROL

Tiene una medida absoluta (dBm) y un ancho ocupado de la misma emisora que escuchó.

1.7. Etapa 6 · Cuatro experimentos

> Ya sabe obtener el resultado; ahora va a averiguar de qué depende. En cada experimento escriba primero su predicción en la hoja indicada, cambie *una sola* cosa, observe y explique.

Experimento	Qué cambia	Registro
1 · Sintonía	Desplazamiento del canal: −250, −200 y −100 kHz (50, 100 y 200 kHz fuera de la emisora). Vuelva a −300.	hoja W5 (Anexo B, p. 7)
2 · Ancho de banda	**RF BW** 80, 180 y 250 kHz; después **AF BW** 3, 8 y 15 kHz. Termine en 180/15.	hoja W6 (Anexo B, p. 7)
3 · Ganancia	LNA/VGA: 8/8, 16/16, 32/30 y 40/40 dB, esperando 10 s en cada una. **RF amp** apagado. Termine en 16/16.	hoja W7 (Anexo B, p. 8)
4 · Instrumentos	Compare lo que puede y no puede decirle cada instrumento.	hoja W8 (Anexo B, p. 9)

▹ Para entender más: cómo reconocer la saturación y por qué la ganancia no mejora siempre la señal, Anexo A, §A.3.

PUNTO DE CONTROL

Puede explicar, con sus propios datos, qué controla la calidad de la recepción y qué no.

1.8. Etapa 7 · Cierre y entrega

1. Detenga el HackRF en SDRangel y cierre el programa; desconecte el USB y después la antena.
2. Apague el analizador y guarde el adaptador N.
3. Complete la interpretación final (hoja W9 (Anexo B, p. 9)) y reúna los entregables de la lista del Anexo B (p. 10).
4. Responda el cuestionario final (Anexo B, p. 10).

PUNTO DE CONTROL · Laboratorio 01 completado

Ha recorrido toda la cadena de un receptor, de la onda al sonido, y ha medido la señal con un instrumento independiente. En el Laboratorio 02 aplicará lo mismo a señales mucho más difíciles: ráfagas de 120 μs que solo tienen sentido si se decodifican.

LABORATORIO 02 · UBUNTU 24.04 LTS · 225 MINUTOS

Del pulso de 1090 MHz a la aeronave en el mapa: recepción y decodificación ADS-B/Mode S

> Su misión: montar una estación pasiva que reciba los mensajes que emiten los aviones, demostrar que esos mensajes son válidos y llevarlos a una tabla y a un mapa. Terminará contrastando su estación con una grabación de contenido conocido.

2.1. Ficha del laboratorio

Al terminar podrá	preparar Ubuntu y verificar el HackRF y sus permisos; configurar una cadena de recepción en 1090 MHz; obtener y reconocer tramas Mode S y ADS-B válidas; interpretar una tabla de aeronaves y un mapa; explicar cómo se calcula una posición y por qué puede fallar; medir la calidad de la recepción con un diseño experimental honesto; y separar la información recibida, la calculada y la consultada en bases de datos.
Antes de venir	Responda el cuestionario diagnóstico (Anexo B, p. 12) y lea el Anexo A, §A.10 y el Anexo A, §A.11.
Equipo	HackRF One, antena de 1090 MHz, filtro de 1090 MHz, adaptadores SMA, adaptador N – SMA, SIGLENT SSA3032X Plus, PC con Ubuntu 24.04 y la grabación de referencia en su carpeta personal (sección 0.2).
Registro	Hojas U1 a U11 del Anexo B.

Etapa	Minutos	Acumulado
Orientación y etapa 1 · Montar la estación de 1090 MHz	20	20
2 · Comprobar Ubuntu	20	40
3 · Receptor y demodulador	30	70
4 · De la energía a la trama	20	90
5 · La tabla de aeronaves	20	110
6 · El mapa	25	135
7 · Medir la recepción	25	160
8 · El analizador en 1090 MHz	20	180
9 · Contraste con una grabación de referencia	25	205
10 · Cierre y entrega	20	225

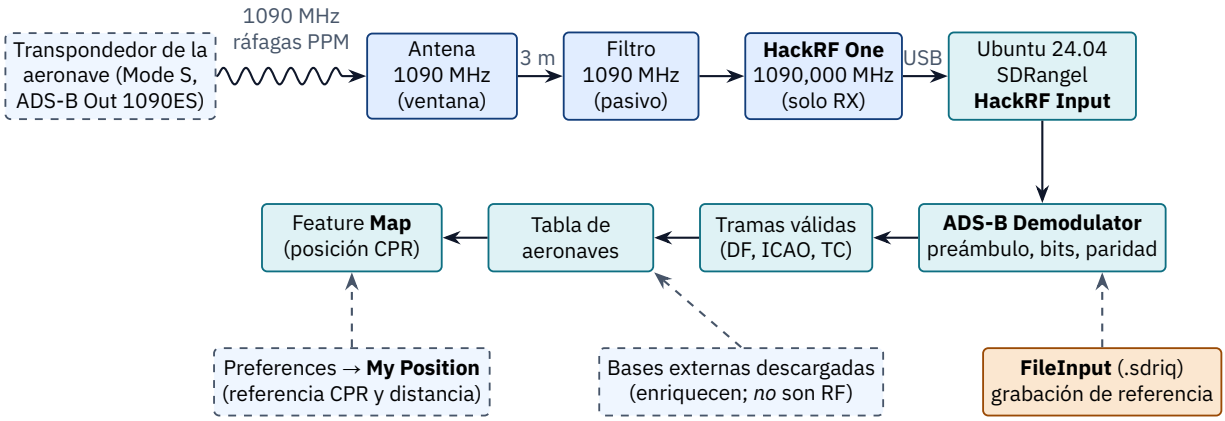


Figura 3. Arquitectura de la estación. Las flechas continuas siguen la señal; las discontinuas son entradas que *no* vienen de la aeronave: la posición configurada, las bases de datos y, en la etapa 9, el archivo grabado.

SEGURIDAD · Una estación que solo escucha

Su estación no interroga a nadie. Recibe las difusiones ADS-B y las respuestas de los transpondedores a radares secundarios y a equipos anticolisión. Está prohibido emitir en 1030 y 1090 MHz (sección 0.3).

2.2. Etapa 1 · Montar la estación de 1090 MHz

A 1090 MHz las señales viajan casi en línea recta y las paredes las atenúan mucho. La ubicación de la antena decide más que cualquier ajuste del programa.

PASO U1 · Sitúe la antena

DÓNDE	La ventana con más cielo despejado; la antena de 1090 MHz y su base magnética.
PARÁMETRO	Vertical. Si hay una superficie metálica disponible (el marco de la ventana, una bandeja), apóyela encima.
POR QUÉ	Las antenas de los aviones emiten en polarización vertical; la superficie metálica actúa como plano de tierra de la antena.
SE OBSERVA	La antena queda estable y vertical, con el cable de 3 m hasta el puesto.
SI FALLA	Sin ventana practicable: la recepción en interiores es posible, pero con menos alcance (etapa 7).

PASO U2 · Arme la cadena

DÓNDE	Cable de la antena → filtro de 1090 MHz → puerto **ANTENNA** del HackRF.
PARÁMETRO	Si los géneros de los conectores no encajan, use un adaptador SMA del paquete del HackRF. Apriete a mano.
POR QUÉ	El filtro deja pasar la banda de 1090 MHz y atenúa emisoras lejanas (FM, televisión, telefonía) que pueden saturar el receptor. Es pasivo: no necesita alimentación.
SE OBSERVA	Cadena firme, sin holguras.
VERIFIQUE	Siga el cable con el dedo, de la antena al HackRF: no hay ningún conector suelto.

Conecte el USB a un puerto directo del PC y anote el montaje en la hoja U1 (Anexo B, p. 14).

PUNTO DE CONTROL

La estación está montada: antena en la mejor posición disponible, filtro en la cadena y HackRF alimentado.

2.3. Etapa 2 · Comprobar Ubuntu

Cinco órdenes de terminal confirman que el sistema, el HackRF y SDRangel están listos. Abra una terminal con Ctrl+Alt+T y copie cada orden sin el símbolo `$`.

```
$ lsb_release -ds
```

PROPÓSITO	Confirmar la versión del sistema.
SE OBSERVA	`Ubuntu 24.04.x LTS`.
FALLO	Otra versión.
RECUPERACIÓN	Avise al instructor.

```
$ lsusb -d 1d50:6089
```

PROPÓSITO	Comprobar que el sistema ve el HackRF en el bus USB.
SE OBSERVA	Una línea con `ID 1d50:6089`.
FALLO	Sin salida.
RECUPERACIÓN	Otro cable o puerto; `sudo dmesg | tail` muestra los mensajes al reconectar.

```
$ hackrf_info
```

PROPÓSITO	Identificar el HackRF *sin* `sudo`: así se comprueban también los permisos.
SE OBSERVA	`Found HackRF`, `Board ID Number: 2 (HackRF One)`, número de serie y firmware.
FALLO	`No HackRF boards found` aunque `lsusb` lo vea: faltan permisos.
RECUPERACIÓN	Siga el Anexo A, §A.9. No use `sudo` para trabajar.

```
$ snap connections sdrangel
```

PROPÓSITO	Comprobar que SDRangel tiene permiso para usar dispositivos USB.
SE OBSERVA	Una fila `raw-usb` con una conexión (no un guion).
FALLO	`raw-usb` sin conectar.
RECUPERACIÓN	`sudo snap connect sdrangel:raw-usb`.

```
$ snap run sdrangel
```

PROPÓSITO	Abrir SDRangel como usuario normal (también puede abrirlo desde el menú de aplicaciones).
SE OBSERVA	La ventana principal de SDRangel.
FALLO	La ventana no aparece.
RECUPERACIÓN	Lea el mensaje de la terminal y avise al instructor.

Registre las salidas en la hoja U2 (Anexo B, p. 14).

PUNTO DE CONTROL

Sistema, permisos y programa verificados: lo que falle a partir de ahora será de la señal, no de la instalación.

2.4. Etapa 3 · Receptor y demodulador

Como en el Laboratorio 01, primero se configura el dispositivo y después el canal. Esta vez el canal no produce audio, sino mensajes.

PASO U3 · Configure el HackRF en 1090 MHz

DÓNDE	Ctrl+R → **HackRF** → **OK**; ventana **HackRF Input**.
PARÁMETRO	Frecuencia **1 090 000 kHz**; **SR** **4 000 000 S/s**; decimación **1**; **Fc Cen**; **BBF automático**; **DC** e **IQ activados**; **Bias tee** y **RF amp desactivados**; **LNA** 24 dB; **VGA** 20 dB.
POR QUÉ	Los mensajes se transmiten a 2 Mchip/s: el demodulador exige al menos 2 MSa/s y trabaja por defecto a 4 MSa/s, así que la señal no se remuestrea.
SE OBSERVA	Todos los valores se aceptan.
VERIFIQUE	Léalos en voz alta con su compañero.
SI FALLA	El HackRF no aparece en la lista: vuelva a la etapa 2.

PASO U4 · Observe el silencio

DÓNDE	Botón de arranque; espectro y cascada.
PARÁMETRO	Dos minutos sin tocar nada.
POR QUÉ	Para reconocer un mensaje hay que saber antes cómo se ve el ruido.
SE OBSERVA	Un piso casi plano de 4 MHz y, con tráfico, puntos o trazos muy breves en la cascada.
VERIFIQUE	Anote el nivel del piso en la hoja U3 (Anexo B, p. 14).
SI FALLA	Cuadrado rojo: reconecte el USB y arranque.

PASO U5 · Añada el demodulador ADS-B

DÓNDE	Icono de añadir canal → **ADS-B Demodulator** → **Apply** → **Close**.
PARÁMETRO	Desplazamiento **0 Hz**; **SR** **4M**; **RF BW** **2,6 MHz**; umbral de correlación **7 dB**; botón **S activado**; **Feed desactivado**.
POR QUÉ	El umbral fija cuánto debe parecerse una ráfaga al preámbulo para intentar decodificarla. **S** añade los mensajes Mode S a los ADS-B. **Feed** enviaría datos a terceros.
SE OBSERVA	Una ventana con controles arriba y una tabla vacía. Estos valores son los de fábrica de SDRangel 7.27.2.

PASO U6 · Active estadísticas, gráfico y registro

DÓNDE	Botones **Display Statistics** y **Display Chart**; registro con **Start/stop Logging ADS-B frames to .csv File**.
PARÁMETRO	Archivo `~/adsb_<grupo>.csv`.
POR QUÉ	Las estadísticas cuentan tramas por tipo; el CSV guarda cada trama como evidencia reproducible.
SE OBSERVA	En pocos minutos, filas en la tabla y contadores en marcha.
VERIFIQUE	El total de tramas crece.
SI FALLA	Sin tramas tras 10 minutos: compruebe la cadena de la etapa 1. Si todo está bien y el cielo está vacío, adelante la etapa 9 y vuelva después.

PUNTO DE CONTROL

Su estación decodifica: cada fila de la tabla nació de ráfagas de 1090 MHz que superaron una comprobación de validez.

2.5. Etapa 4 · De la energía a la trama

¿Por qué podemos fiarnos de una fila de la tabla? Porque cada mensaje recorrió una escalera: energía, preámbulo, bits y comprobación de paridad. Un pico en el espectro, por alto que sea, se queda en el primer peldaño.

PASO U7 · Lea lo que el demodulador está validando

DÓNDE	**Display Statistics** y la columna *Correlation* de la tabla.
PARÁMETRO	Cinco minutos de recepción.
POR QUÉ	Las estadísticas reparten las tramas por *Downlink Format* (DF) y *Type Code* (TC); la correlación indica cuánto se parecía cada preámbulo al ideal.
SE OBSERVA	Varios DF, entre ellos 17 (ADS-B) y otros como 11, 4, 5, 20 o 21 (respuestas Mode S).
VERIFIQUE	Anote totales y distribución en la hoja U4 (Anexo B, p. 15).

Después decodifique a mano una trama real (hoja U5 (Anexo B, p. 15)): pasará de 28 cifras hexadecimales al indicativo de un vuelo.

▷ Para entender más: el preámbulo de 8 μs, la modulación PPM, los formatos DF y su validación, Anexo A, §A.11.

PUNTO DE CONTROL

Puede explicar por qué una trama es válida y cuál es la diferencia entre ver energía y recibir un mensaje.

2.6. Etapa 5 · La tabla de aeronaves

Cada fila agrupa los mensajes de una dirección ICAO. Pero no todo lo que muestra una fila llegó por radio: unas columnas son datos transmitidos, otras cálculos del receptor y otras consultas a bases de datos.

PASO U8 · Registre tres aeronaves

DÓNDE	Tabla del demodulador.
PARÁMETRO	Las tres filas con más tramas (*Frames*).
POR QUÉ	Más tramas implican más campos y más confianza.
SE OBSERVA	Dirección ICAO en todas; indicativo, altitud, velocidad o posición en algunas.
VERIFIQUE	Para cada valor de la hoja U6 (Anexo B, p. 16), indique si es transmitido (nivel 5), derivado (6) o externo (7).

Es normal que falten datos: la identificación, la altitud, la velocidad y la posición viajan en mensajes distintos, con ritmos distintos (Anexo A, §A.11).

PUNTO DE CONTROL

Sabe qué columnas de la tabla son evidencia de radio y cuáles no.

2.7. Etapa 6 · El mapa

Un avión no transmite su posición completa en cada mensaje. La codifica de forma compacta (CPR), y el receptor la reconstruye con dos mensajes o con una posición de referencia: la del propio receptor. Por eso hay que configurarla.

IMPORTANTE · Privacidad

SDRangel puede tomar la posición del receptor del sistema operativo. No publique capturas con las coordenadas exactas de la estación: recórtelas o aleje el mapa.

PASO U9 · Fije la posición del receptor

DÓNDE	Preferences → My Position.
PARÁMETRO	Latitud y longitud del laboratorio con dos decimales (norte y este positivos). Anote el estado de la casilla **Auto-update position**.
POR QUÉ	Es la referencia para reconstruir posiciones y para calcular distancias.
SE OBSERVA	Los valores se conservan al reabrir el diálogo.
VERIFIQUE	Difieren menos de 0,05° de la ubicación real del aula.

PASO U10 · Abra el mapa

DÓNDE	Ctrl+E → **Map** → **OK**. En la tabla, una fila con Lat/Lon → **Find on Feature Map**.
PARÁMETRO	Mapa 2D (los mosaicos se descargan de Internet).
SE OBSERVA	Aviones alrededor de su estación; al seleccionar uno se resalta su fila.
VERIFIQUE	La posición del símbolo coincide con la de la tabla.
SI FALLA	Filas sin posición: espere mensajes de posición. Mapa en blanco: sin conexión para los mosaicos.

Complete la hoja U7 (Anexo B, p. 16).

▷ Para entender más: codificación CPR, decodificación global y local, y el error de referencia que estudiará en la etapa 9, Anexo A, §A.12.

PUNTO DE CONTROL

Tiene un mapa construido con sus propias tramas y sabe qué parte de él depende de su configuración.

2.8. Etapa 7 · Medir la recepción

¿Recibe mejor con más ganancia? Responder exige un experimento honesto: el tráfico cambia de un minuto a otro y puede engañarle. Por eso se repite la condición inicial al final (diseño A–B–A).

Condición	Ajuste (5 minutos cada una)	Qué compara
A	LNA 24 / VGA 20, umbral 7 dB, con filtro	Referencia
B	LNA 32 / VGA 30, umbral 7 dB, con filtro	Efecto de la ganancia
A’	Igual que A	¿Cambió el tráfico?
C	Igual que A, umbral 5 dB	Efecto del umbral
D	Igual que A, *sin* filtro (detenga el HackRF para retirarlo)	Efecto del filtro

Antes de cada condición, reinicie las estadísticas con clic derecho sobre **Display Statistics**. Escriba la predicción y los resultados en la hoja U8 (Anexo B, p. 17). Si A y A’ difieren más que A y B, el tráfico cambió y el efecto de la ganancia no está demostrado: dígalo así. Vuelva a la condición A al terminar.

PUNTO DE CONTROL

Puede defender con datos qué mejora su estación y qué no, sin confundirlo con cambios del tráfico.

2.9. Etapa 8 · El analizador en 1090 MHz

> Un analizador de barrido recorre las frecuencias de una en una; un mensaje dura 120 μs. Casi nunca coinciden. Con una configuración especial, el analizador puede mostrar la forma de los mensajes en el tiempo, aunque nunca su contenido.

Detenga el HackRF y lleve la antena (sin el filtro) al **RF INPUT** del analizador con el adaptador N – SMA.

PASO U11 · Barrido con Max Hold

DÓNDE	**Frequency**, **Span**, **BW**, **Amplitude**, **Trace**.
PARÁMETRO	Centro **1090 MHz**; span **10 MHz**; RBW **1 MHz**; VBW **3 MHz**; referencia −40 **dBm**; preamplificador **activado**; traza **Max Hold** durante 2 minutos.
POR QUÉ	Max Hold acumula las pocas coincidencias entre barrido y ráfaga.
SE OBSERVA	Una elevación alrededor de 1090 MHz que crece con el tiempo; en **Clear Write** la traza parece solo ruido.

PASO U12 · Span cero con disparo de vídeo

DÓNDE	**Span** → **Zero Span**; **Sweep** → **Sweep Time**; **Trigger** → **Video**.
PARÁMETRO	Centro **1090 MHz**; RBW **1 MHz**; tiempo de barrido **mínimo** (900 μs según el manual del equipo); nivel de disparo **6–10 dB** por encima del piso.
POR QUÉ	En span cero el eje horizontal es tiempo, y el disparo de vídeo congela la pantalla cuando llega una ráfaga.
SE OBSERVA	Bloques de unos 64 o 120 μs de ancho: mensajes cortos y largos.
VERIFIQUE	Mida la duración con dos marcadores en modo delta.
SI FALLA	Nunca dispara: baje el nivel en pasos de 2 dB. Dispara siempre: súbalo.

Registre en la hoja U9 (Anexo B, p. 17) y devuelva la cadena al HackRF.

▷ Para entender más: por qué el barrido no ve las ráfagas y qué muestra el span cero, Anexo A, §A.13.

PUNTO DE CONTROL

Ha visto la forma temporal de los mensajes de 1090 MHz y sabe por qué el analizador no puede decodificarlos.

2.10. Etapa 9 · Contraste con una grabación de referencia

> ¿Cómo saber si una estación decodifica *bien*? Comparándola con datos de contenido conocido. La carpeta `datos_adsb` contiene una grabación real de 1090 MHz, verificada con tres decodificadores, de un único avión volando cerca de Sicilia. Úsela también para descubrir un error clásico.

PREDIGA ANTES DE MEDIR

Si reproduce una grabación hecha en Italia con la posición del receptor configurada en su aula, ¿dónde cree que aparecerá el avión en el mapa?

PASO U13 · Cargue la grabación

DÓNDE	Detenga **HackRF Input**. Ctrl+R → **FileInput**; botón de abrir archivo.
PARÁMETRO	`~/datos_adsb/modes1_dump1090_2MSps_1090MHz.sdriq`; bucle **activado**; aceleración **1**.
POR QUÉ	La cabecera del archivo aporta la tasa y la frecuencia.
SE OBSERVA	**2000 kS/s**, **1 090 000 kHz**, duración **00:00:00.178**, fecha de inicio 05-01-2013.
SI FALLA	El archivo no abre: compruebe que está en su carpeta personal (Anexo A, §A.16).

PASO U14 · Reprodúzcala con su posición actual

DÓNDE	Icono de añadir canal de **FileInput** → **ADS-B Demodulator**; botón de reproducción.
PARÁMETRO	Desplazamiento **0 Hz**; **SR 2M**; umbral **7 dB**; **S** activado. **My Position** sin cambios.
POR QUÉ	2M coincide con la tasa del archivo.
SE OBSERVA	Una fila **4d2023**, indicativo **AMC421**, y una posición en el mapa.
VERIFIQUE	Anote esa posición en la hoja U10 (Anexo B, p. 18). ¿Está cerca de Sicilia?

PASO U15 · Repita con una referencia correcta

DÓNDE	Preferences → My Position.
PARÁMETRO	Anote sus valores. Desactive **Auto-update position**. Introduzca latitud **37,0** y longitud **14,0**.
POR QUÉ	La posición se reconstruye eligiendo la zona más cercana a la referencia; con la referencia lejos, se elige mal.
SE OBSERVA	La aeronave aparece junto a la costa sur de Sicilia, hacia 36,96–37,10°N y 13,79–13,86°E.
VERIFIQUE	Compare con los valores de referencia de la hoja U10 (Anexo B, p. 18).
SI FALLA	Los valores vuelven solos: **Auto-update position** sigue activada.

PASO U16 · Restaure su posición

DÓNDE	Preferences → My Position.
PARÁMETRO	Los valores anotados y el estado anterior de **Auto-update position**.
POR QUÉ	Olvidarlo falsearía posiciones y distancias en vivo.
VERIFIQUE	Reabra el diálogo y compruebe.

IMPORTANTE · Etiquete el origen

Toda captura de esta etapa se marca **GRABACIÓN**. El archivo tiene el tiempo comprimido y se repite en bucle: las tasas de tramas y el alcance no describen el tráfico real (Anexo A, §A.16).

PUNTO DE CONTROL

Ha comprobado su cadena con datos conocidos y ha visto, con sus propios ojos, que una posición «decodificada» puede ser falsa sin que nada lo advierta.

2.11. Etapa 10 · Cierre y entrega

1. Detenga y cierre SDRangel. Desconecte el USB y después la cadena de antena.
2. Apague el analizador; guarde el filtro y los adaptadores.
3. Complete la interpretación final (hoja U11 (Anexo B, p. 18)) y reúna los entregables de la lista del Anexo B (p. 19).
4. Responda el cuestionario final (Anexo B, p. 19).

PUNTO DE CONTROL · Laboratorio 02 completado

Ha construido una estación de vigilancia pasiva y puede justificar cada dato que muestra: qué fue recibido, qué fue calculado, qué fue consultado y qué fue grabado.